

Relatório de Engenharia de Prompts

Documentação de Criação de Artefatos — Projeto Anjo da Guarda Digital (AGD)

Autor:	Wallame Horácio (Estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 1º Período)	Contexto:	Residência Tecnológica I (2026.1) - Squad 49
Instituição:	FICR (Faculdade Integrada do Recife)	Desafio:	Banco de Oportunidades da Prefeitura do Recife

Nota do Autor: Como estudante iniciando a trajetória em ADS, utilizei a Inteligência Artificial como uma ferramenta de co-criação. Para conseguir organizar as ideias do grupo, estruturar os requisitos de software e montar a nossa estratégia de mercado, precisei traduzir as discussões do Squad 49 em comandos diretos, claros e estruturados. Este relatório reconstrói a lógica de prompts que utilizei para gerar cada um dos arquivos do nosso projeto.

1. Arquivo: PRD_AGD_Anjo_da_Guarda_Digital.docx

O Product Requirements Document (PRD) é o documento mais denso do projeto. Como ainda estou aprendendo engenharia de software e análise de requisitos, usei a IA para estruturar as seções padrão de um PRD de mercado, garantindo que o escopo do nosso MVP ficasse técnico e sem ambiguidades.



PROMPT UTILIZADO PARA O PRD

Ajuda-me a escrever um PRD (Product Requirements Document) completo para o meu projeto de faculdade chamado AGD – Anjo da Guarda Digital. Sou estudante do 1º período de ADS e o meu grupo (Squad 49 da FICR) está a desenvolver uma solução para a Prefeitura do Recife.

O problema que estamos a atacar é que recém-nascidos de risco "perdem-se" no sistema de saúde pública após a alta da maternidade porque a comunicação com a Unidade Básica de Saúde (UBS) é manual e lenta.

Preciso que estruture o documento exatamente com estas seções técnicos-padrão de mercado:

1. Metadados do Produto (Squad 49, FICR 2026.1, alinhado com ODS 3 da ONU).
2. Visão Geral e Resumo Executivo.
3. Problema Central detalhado.
4. Escopo do MVP dividido em fases num Roadmap de Desenvolvimento:
 - Fase 1 (0 a 3 meses): Identidade digital via QR Code para crianças de risco; Notificação automática por Push/SMS para o Agente Comunitário de Saúde (ACS); Dashboard de semáforo (verde, amarelo, vermelho); Territorialização automática; Sincronização offline para o app do ACS.
 - Fase 2 (3 a 6 meses): Integração com o PEC do SUS via API REST e Conecta Recife.
 - Fase 3 (6 a 12 meses): Dashboard gerencial para a Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde.
5. Lista da equipe do Squad 49 (Wallame Horácio como Tech Leader, e os demais desenvolvedores em áreas de pesquisa, multimídia e documentação).

Usa uma linguagem técnica, formal e profissional de engenharia de software.



Estratégia de ADS Aplicada:

A técnica consistiu em passar as regras de negócio exatas coletadas pelo grupo e pedir para a IA encapsular no padrão corporativo de um PRD, definindo o escopo das entregas temporais (Fases 1, 2 e 3).

2. Arquivo: Matriz_CSD_Estrategica_AGD_Atualizada.pdf

Para o framework de inovação, precisávamos de uma Matriz CSD para separar o que tínhamos de certeza mútua das dúvidas técnicas que ainda nos assombravam, principalmente sobre como conectar o nosso app a bases governamentais sem travar.



PROMPT UTILIZADO PARA A MATRIZ CSD

Atua como um analista de requisitos e arquiteto de software. Estou a montar um framework de inovação chamado Matriz CSD (Certezas, Soluções/Suposições, Dúvidas) para o nosso projeto AGD (Anjo da Guarda Digital).

Organiza as minhas ideias em tópicos estruturados dentro das três colunas:

Certezas (Fatos que já validámos no cenário de concorrência local):

- O e-SUS APS (sistema nacional) é genérico, falha na linha de frente com dados fragmentados e não emite alertas automáticos para crianças de risco.
- O CIDIRISCO (sistema legado da EMPREL em Recife) é manual, antigo e os dados são isolados.
- Ambos os concorrentes exigem entrada de dados 100% manual e a territorialização deles é feita no papel.

Soluções e Suposições (Como o AGD responde a isto):

- Vamos integrar a tecnologia com o trabalho de campo dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
- Vamos oferecer interoperabilidade total ligando o sistema ao Conecta Recife e ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).
- Vamos construir uma interface intuitiva e moderna para reduzir a fricção do profissional de campo.

Dúvidas (Os nossos maiores riscos de engenharia e validação técnica):

- Como é que mitigamos o risco de latência na atualização e sincronização dos dados entre o AGD e o sistema PEC do governo? Como garantir que os dados não fiquem dessincronizados se a rede cair?

Gera o texto limpo, direto e profissional para que eu possa colocar no documento final.

Estratégia de ADS Aplicada:

Isolei os gargalos operacionais e usei o prompt para focar no maior risco do sistema (a latência e sincronização de dados), que é uma preocupação clássica de arquitetura de software aprendida em Computação.

3. Arquivo: Análise de Concorrentes-1.pdf

A análise competitiva exigia cruzamento de dados de mercado. Como desenvolvedor de software, enxerguei isto como uma tabela ou matriz comparativa de atributos.



PROMPT UTILIZADO PARA A ANÁLISE DE CONCORRENTES

Gera uma matriz comparativa de concorrência em formato de tabela para o meu projeto. Quero comparar o nosso sistema (AGD - Anjo da Guarda Digital) com dois players do ecossistema de saúde: o CIDIRISCO (da EMPREL) e o e-SUS APS (do Ministério da Saúde).

Os critérios das linhas da tabela devem ser:

1. Foco
2. Integração com o SUS
3. Automação / Territorialização
4. Monitoramento em tempo real
5. Integração com o sistema PEC
6. Interface/UX
7. Base de dados

Preenche a tabela destacando que o CIDIRISCO tem foco em risco infantil e base histórica boa, mas interface antiga e territorialização manual. O e-SUS APS tem foco geral, está integrado ao PEC, mas a navegação é difícil e não tem alertas nem automação de USF próxima.

Mostra que o AGD é o único que automatiza a inserção de dados, encaminha automaticamente o utilizador para a USF mais próxima através do endereço mostrando a rota mais curta por geolocalização, monitoriza dentro e fora do hospital com dashboards para o ACS e tem interface intuitiva.



Estratégia de ADS Aplicada:

Modelagem de dados comparativa. Defini critérios explícitos de avaliação (as colunas e linhas da matriz) para evidenciar os diferenciais de algoritmo do AGD (como cálculo de rotas automáticas por geolocalização).

4. Arquivo: Referência de pesquisa (AGD).pdf

Para provar aos professores e à Prefeitura do Recife que o projeto não era puramente uma ideia abstrata, precisei de fundamentação científica regional de saúde coletiva e governança de TIC municipal.



PROMPT UTILIZADO PARA AS REFERÊNCIAS DE PESQUISA

Estou a fazer uma pesquisa bibliográfica e documental para sustentar o desenvolvimento do projeto de software AGD na cidade do Recife. Como estudante de ADS, preciso de referências formais no padrão ABNT.

Gera uma lista de referências documentais válidas com links oficiais simulados ou reais focados em 4 pilares do nosso projeto:

1. O estudo epidemiológico e histórico clássico sobre a "Vigilância da Criança de Risco no Recife" realizado pelas pesquisadoras Cristiane Silva de Oliveira e Conceição Maria de Oliveira do Instituto Aggeu Magalhães (CPqAM-FIOCRUZ) em 2011.
2. O catálogo técnico institucional da Empresa Municipal de Informática (EMPREL) sobre o funcionamento e o controle de acesso do sistema legado CIDIRISCO.
3. Os guias operacionais da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde do Recife (como os do CIEVS Recife) que explicam as ações de inclusão de crianças vulneráveis.
4. O Plano Municipal de Saúde do Recife para justificar o alinhamento com a governança da Secretaria de Saúde.

Inclui notas explicativas antes de cada referência indicando o que aquele documento valida tecnicamente na nossa arquitetura.



Estratégia de ADS Aplicada:

Análise de domínio e engenharia de contexto. Um bom software só funciona se compreender o ambiente real em que vai ser implantado. Usei a IA para catalogar e formatar as bases científicas e de sistemas municipais.

5. Arquivo: PitchVideo.mp4 e Lean Canvas

O pitch de uma solução GovTech precisa equilibrar a viabilidade técnica com o impacto humano. Usei a IA para roteirizar o tempo exato de fala, garantindo que a proposta de valor do Lean Canvas ficasse clara em minutos.



PROMPT UTILIZADO PARA ROTEIRIZAR O PITCH

Atua como um especialista em comunicação e mentor de pitches para startups de tecnologia social. Preciso de um roteiro falado e estruturado para um vídeo curto de pitch do projeto AGD.

A premissa forte que quero defender é: "O problema da mortalidade infantil e da perda de seguimento não é apenas um problema tecnológico de falta de computadores, é um problema humano de fluxo e comunicação burocrática".

Divide o roteiro por tempos de vídeo:

- 00:00 a 00:45: Gancho comovente sobre a alta da maternidade e o perigo de uma criança de risco sumir do radar da saúde nos primeiros dias.
- 00:45 a 01:15: O problema da territorialização manual atual e a fragmentação de dados que atrasa o atendimento.
- 01:15 a 02:15: A nossa solução (o aplicativo AGD) mostrando na prática o dashboard de semáforo e a automação do encaminhamento por geolocalização.
- 02:15 a 03:00: O impacto social e o apelo final para os gestores e avaliadores da Prefeitura do Recife comprarem a ideia do Squad 49 da FICR.

Dá-me dicas de entonação e sugestão do que deve aparecer visualmente na tela em cada bloco.



Estratégia de ADS Aplicada:

Arquitetura de informação e cronometragem. Transformei requisitos em uma apresentação linear focada no usuário final e no investidor/cliente público.

6. Conclusão da Análise Tecnológica

A engenharia de prompts permitiu que um estudante do primeiro período de ADS conseguisse dialogar no mesmo nível técnico de profissionais experientes de GovTech. O segredo não foi deixar a IA fazer o trabalho sozinha, mas fornecer a ela o contexto preciso coletado em campo pelo Squad 49 (regras do SUS, falhas do e-SUS, existência do CIDIRISCO e dados da FIOCRUZ) e exigir estruturas formais da engenharia de software.